

공사명	작업 순번	작업 내용	투입인력		기존 설계(A)			적정 설계(B)			작업노무비 증감 금액 (C=A-B)	비고
			직종	단가	품셈 공량 (MD)	설계 공량 (MD)	직접노무비 (원)	품셈 공량 (MD)	설계 공량 (MD)	직접노무비 (원)		
❶ **1호기 전기설비 안전발판 및 보온 보조공사	증가 1	541 체크벨브 균압배관 용접부 비파괴검사	보온공	182,218*	0.290	1.350	120,536	0.405	1.890	344,391	-223,855	▶ 품셈공량(MD/개소) 오적용 ↳ 배관 크기 및 보온두께 ▶ 파소 및 파다 설계
			특별 인부	185,412*	0.290	1.350	250,306	0.405	1.890	350,428	-100,122	
	소계				-	-	370,842	-	-	694,819	-323,977	
	증가 2	541 체크벨브 균압배관 용접부 비파괴검사	보온공	182,218*	0.405	0.940	171,284	0.290	0.670	122,085	49,199	
			특별 인부	185,412*	0.405	0.940	174,287	0.290	0.670	124,226	50,061	
	소계				-	-	345,571	-	-	246,311	99,260	
합계				-	-	716,413	-	-	941,130	-224,717		
❷ **2호기 기계설비 안전발판 및 보온 보조공사	증가 6	461-V1112	비계공	263,398*	0.050	1.200	316,077	0.060	1.440	379,293	-63,216	▶ 품셈공량(MD/개소) 오적용 ↳ 비계공 10m 초과 0.06 ▶ 파소 설계
합계				-	-	316,077	-	-	379,293	-63,216		
❸ **2호기 전기설비 안전발판 및 보온 보조공사	증가 1	발전기 하부 용접관련	비계공	263,614*	0.050	4.800	1,265,347	0.060	5.760	1,518,416	-253,069	▶ 품셈공량(MD/개소) 오적용 ↳ 비계공 10m 초과 0.06 ▶ 파소 설계
합계				-	-	1,265,347	-	-	1,518,416	-253,069		

공사명	작업 순번	작업 내용	투입인력		기존 설계(A)			적정 설계(B)			직접노무비 증감 금액 (C=A-B)	비고
			직종	단가	품셈 공량 (MD)	설계 공량 (MD)	직접노무비 (원)	품셈 공량 (MD)	설계 공량 (MD)	직접노무비 (원)		
④ **1호기 기계설비 안전발판 및 보온 보조공사	1	SN1 RCS 소구경배관 소켓용접부 육안검사	보온공	214,086	0.108	14.150	3,029,316	0.0296	3.870	828,512	2,200,804	▶ 품셈공량(MD/개소) 오적용 Pipe보온 → Valve 및 Flange(개당) ▶ 과다 설계
			특별 인부	219,321	0.108	14.150	3,103,392	0.0448	5.870	1,287,414	1,815,978	
	소계				-	-	6,132,708	-	-	2,115,926	4,016,782	
	2	SN1 RCS 소구경배관 소켓용접부 육안검사	보온공	214,086	0.070	8.190	1,753,364	0.019	2.240	479,552	1,273,812	
			특별 인부	219,321	0.070	8.190	1,796,238	0.029	3.360	736,918	1,059,320	
	소계				-	-	3,549,602	-	-	1,216,470	2,333,132	
	3	SN1 RCS 소구경배관 소켓용접부 육안검사	보온공	214,086	0.064	0.290	62,084	0.0156	0.070	14,986	47,098	
			특별 인부	219,321	0.064	0.290	63,603	0.0228	0.100	21,932	41,671	
	소계				-	-	125,687	-	-	36,918	88,769	
	합계				-	-	9,807,997	-	-	3,369,314	6,438,683	
공사금액							12,105,834			6,208,153	5,897,681	

* 재산정액 산출기준 = (설계변경 당시 단가 + 설계변경 당시 단가 × 낙찰률)/2

※ 자료 : 사업처 제출자료 활용 재구성

그리고 “**2호기 기계설비 안전발판 및 보온 보조공사('24. 3. 9. ~ '24. 5. 7., 63,832천원, [REDACTED])” 등 총 2개의 하도급공사 작업 사항 중 “컨테이너 결박용 비계 주위 안전망 설치” 작업은 계약상대 업체에서 수행하지 않았음에도, 공사담당자는 작업수행 여부를 확인하지 않고 해당 작업 공량(MD)을 적용하여 아래의 [표 3]과 같이 직접인건비를 포함한 공사금액(241,788원)을 과오지급 하였다.

[표 3] 기계/전기설비 안전발판 및 보온 보조공사 미수행 설계 내역

(단위 : 원 / VAT 별도)

공사명	작업 순번	작업 내용	기존 설계(A)			적정 설계(B)			직접노무비 증감 금액 (C=A-B)	과오지급 공사 금액*			비고
			품셈 공량 (MD)	설계 공량 (MD)	직접노무비 (원)	품셈 공량 (MD)	설계 공량 (MD)	직접노무비 (원)		기 정산액 (a)	재 산출액 (b)	증감액 (c=a-b)	
① **2호기 기계설비 안전발판 및 보온 보조공사	93	컨테이너 결박용	보호망 전체	14.315	4,014,966	보호망 전체	14.120	3,960,264	54,692	82,673,000	82,603,805	69,195	▶ 비계주위 보호망 미설치 ☞ 미수행 작업
	소계		-	14.315	4,014,966	-	14.120	3,960,264	54,692				
	② **2호기 전기설비 안전발판 및 보온 보조공사	39	컨테이너 결박용 비계설치	보호망 전체	17.000	4,768,024	보호망 전체	16.560	4,644,616	123,408	82,839,000	82,666,407	172,593
2		기계2부 컨테이너 결박(3개동)	보호망 전체	0.845	236,998	보호망 전체	0.800	224,377	12,621				
소계		-	17.845	6,795,835	-	17.360	4,868,993	136,029					
공사금액			9,019,978			8,829,257			190,721	165,512,000	165,270,212	241,788	

* 간접노무비, 경비, 일반관리비, 이윤 포함 금액

※ 자료 : 사업처 제출자료 활용 재구성

한편 2024년 “**2호기 기계설비 안전발판 및 보온 보조공사('24. 3. 9. ~ '24. 5. 7., 63,832천원, [REDACTED])” 작업사항 취소에 따른 물량감소 설계변경 시, 취소

작업 공사량의 단가는 산출내역서의 계약단가로 적용하여야 하나, 산정한 단가와 낙찰율을 곱한 금액을 합한 금액의 산술평균 값으로 잘못 적용(협이가 이루어지지 아니하는 경우 적용하는 방법)하여 공사금액(88,327원)을 과오 지급하였다.

[표 4] ** 2호기 기계설비 안전발판 및 보온 보조공사 작업 취소분 설계변경 내역 (단위 : 원 / VAT 별도)

공사명	취소 물량 (직종)	기 정산 내역		취소 물량 계약 단가 적용 재 산출			직노비 증감액 (C=A-B)	과오지급 공사금액*			비고
		적용단가*	기 정산액 (A)	수량	계약단가	재 산정액 (B)		기 정산액 (a)	재 산출액 (b)	증감액 (c=a-b)	
**2호기 기계설비 안전발판 및 보온 보조공사	비계공	263,398	877,116	3.33	280,472	933,972	-56,856	82,673,000	82,584,673	88,327	
	보통인부	155,467	198,998	1.28	165,545	211,898	-12,900				
합 계		-	1,076,114	-	-	1,145,870	-69,756				

* 낙찰률 = 낙찰금액(70,215,607원) / 예정가격(79,949,132원) = 87.825%
 * 정산 적용단가 = (설계변경 당시 단가 + 설계변경 당시 단가 × 낙찰률)/2
 * 경비, 일반관리비, 이윤 포함 금액

※ 자료 : 사업처 제출자료 활용 재구성

관계부서 의견 ○○○●●■ 공사담당자(YHM)는 건설공사 표준품셈 기반으로 한 하도급공사 설계 시 품셈공량(MD) 오적용, 미수행 작업사항 정산 및 취소물량 단가 오적용 등 설계 업무를 미흡하게 한 사실을 인정하였으며, 이에 따라 미수행 작업 공량을 포함하여 지급된 공사비(241,788원)와 취소물량 단가 오적용으로 정산된 공사금액(88,327원)은 해당 업체와 협의하여 회수하고, 향후 재발방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○●●■장은

- ① 하도급업체에게 과오지급된 공사금액 330,115원을 회수조치 하시고, (회수)
- ② 하도급공사 공량(MD) 산출을 미흡하게 한 관련자에게 경고 조치하시고, (경고)
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행 하여 주시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
○○○○●●■	과장	YHM	사업소 공무관리	2019.8.5 ~ 2025.3.5	하도급공사 설계 및 정산 미흡	경고